

第7次习题课(2025年4月4日周五晚7:20六教6A103(高), 6A104(王)) 学习微分和极值.

习题1(行列式的导数公式). 设有行列式

$$\det(a_i^j(t))_{n \times n} = \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)), \quad t \in I$$

其中每个元素 $t \mapsto a_i^j(t)$ 在区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上可导, 而 $\mathbf{a}_1(t), \mathbf{a}_2(t), \dots, \mathbf{a}_n(t) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 都是列向量. 证明这个行列式的导数公式:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \det(a_i^j(t))_{n \times n} &= \frac{d}{dt} \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)) \\ &= \det(\mathbf{a}'_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)) + \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}'_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)) + \dots + \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}_{n-1}(t) \ \mathbf{a}'_n(t)) \\ &= \sum_{k=1}^n \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t) \ \dots \ \mathbf{a}'_k(t) \ \dots \ \mathbf{a}_n(t)). \end{aligned}$$

【证】证明中主要用到行列式的一个性质: 行列式关于每一列(行)是线性的, 即例如以列为例,

$$\det(\alpha \mathbf{a}_1 + \beta \mathbf{b}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \dots \ \mathbf{a}_n) = \alpha \det(\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \dots \ \mathbf{a}_n) + \beta \det(\mathbf{b}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \dots \ \mathbf{a}_n).$$

以下为清楚起见, 我们只对 $n = 2$ 的情形进行证明.

我们有

$$\begin{aligned} &\det(\mathbf{a}_1(t+h) \ \mathbf{a}_2(t+h)) - \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t)) \\ &= \det(\mathbf{a}_1(t+h) \ \mathbf{a}_2(t+h)) - \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t+h)) \\ &\quad + \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t+h)) - \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t)) \\ &= \det(\mathbf{a}_1(t+h) - \mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t+h)) + \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t+h) - \mathbf{a}_2(t)) \end{aligned}$$

$\implies$

$$\begin{aligned} &\frac{\det(\mathbf{a}_1(t+h) \ \mathbf{a}_2(t+h)) - \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t))}{h} \\ &= \det\left(\frac{\mathbf{a}_1(t+h) - \mathbf{a}_1(t)}{h} \ \mathbf{a}_2(t+h)\right) + \det\left(\mathbf{a}_1(t) \ \frac{\mathbf{a}_2(t+h) - \mathbf{a}_2(t)}{h}\right) \\ &\rightarrow \det(\mathbf{a}'_1(t) \ \mathbf{a}_2(t)) + \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}'_2(t)) \quad (h \rightarrow 0) \end{aligned}$$

所以 $t \mapsto \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t))$ 可导且

$$\frac{d}{dt} \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}_2(t)) = \det(\mathbf{a}'_1(t) \ \mathbf{a}_2(t)) + \det(\mathbf{a}_1(t) \ \mathbf{a}'_2(t)), \quad t \in I.$$

□

习题2(Hadamard恒等式). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $f = (f^1, f^2, \dots, f^n)^\tau \in C^2(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $f'(x)$ 为 f 在点 x 处的微分, 即

$$f'(x) = Jf(x) = \left(\frac{\partial f^j}{\partial x^i}(x) \right)_{n \times n} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f^1}{\partial x^1}(x) & \frac{\partial f^1}{\partial x^2}(x) & \dots & \frac{\partial f^1}{\partial x^n}(x) \\ \frac{\partial f^2}{\partial x^1}(x) & \frac{\partial f^2}{\partial x^2}(x) & \dots & \frac{\partial f^2}{\partial x^n}(x) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f^n}{\partial x^1}(x) & \frac{\partial f^n}{\partial x^2}(x) & \dots & \frac{\partial f^n}{\partial x^n}(x) \end{pmatrix}, \quad x \in \Omega.$$

令

$$A_{j,i}(x) = (-1)^{i+j} \det \left(f'(x) \Big|_{\text{去掉第 } j \text{ 行和第 } i \text{ 列}} \right)_{(n-1) \times (n-1)}$$

证明 Hadamard 恒等式:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i} A_{j,i}(x) \equiv 0, \quad x \in \Omega, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

[这个恒等式在组合学和拓扑度理论中 useful.]

【证】(本题的结论和证法很重要, 需仔细学习). 可以假定 $n \geq 2$. 只需对 $j = 1$ 的情形进行证明, 一般情形的证法完全相同. 令

$$D_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad F = (f^2, f^3, \dots, f^n)^\tau \quad (\text{列向量}).$$

则

$$\begin{aligned} A_{1,1}(x) &= \det \begin{pmatrix} D_2 F(x) & D_3 F(x) & \dots & D_n F(x) \end{pmatrix}, \\ A_{1,i}(x) &= (-1)^{i+1} \det \begin{pmatrix} D_1 F(x) & D_2 F(x) & \dots & D_{i-1} F(x) & D_{i+1} F(x) & \dots & D_n F(x) \end{pmatrix}, \\ i &= 2, 3, \dots, n-1, \\ A_{1,n}(x) &= (-1)^{n+1} \det \begin{pmatrix} D_1 F(x) & D_2 F(x) & \dots & D_{n-1} F(x) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

为分析方便, 我们将 $A_{1,i}(x)$ 写成下面的统一形式:

$$A_{1,i}(x) = (-1)^{i+1} \det \begin{pmatrix} D_1 F(x) & \dots & \widehat{D_i F(x)} & \dots & D_n F(x) \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

其中 $\widehat{D_i F(x)}$ 表示在按下标的连续排列中, 第 i 项 $D_i F(x)$ 不出现。

按此记号有

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i} A_{1,i}(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} D_i \det \begin{pmatrix} D_1 F(x) & \dots & \widehat{D_i F(x)} & \dots & D_n F(x) \end{pmatrix}.$$

对于行列式

$$\det (\mathbf{a}_1(t) \quad \mathbf{a}_2(t) \quad \dots \quad \mathbf{a}_m(t))$$

由行列式求导公式知(见上题)

$$\frac{d}{dt} \det (\mathbf{a}_1(t) \quad \mathbf{a}_2(t) \quad \dots \quad \mathbf{a}_m(t)) = \sum_{j=1}^m \det \left(\mathbf{a}_1(t) \quad \mathbf{a}_2(t) \quad \dots \quad \frac{d}{dt} \mathbf{a}_j(t) \quad \dots \quad \mathbf{a}_m(t) \right).$$

应用这一公式, 并注意偏导数实际上是单变量的导数(即例如令 x 的第 i 个分量 $x^i = t$, $D_i = \frac{\partial}{\partial x^i} = \frac{d}{dt}$, 而 x 的其他分量不动) 有

$$\begin{aligned} & D_i \det \left(D_1 F(x) \quad \dots \quad \widehat{D_i F(x)} \quad \dots \quad D_n F(x) \right) \\ &= \sum_{j=1}^{i-1} \det \left(D_1 F(x) \quad \dots \quad D_i D_j F(x) \quad \dots \quad \widehat{D_i F(x)} \quad \dots \quad D_n F(x) \right) \\ &+ \sum_{j=i+1}^n \det \left(D_1 F(x) \quad \dots \quad \widehat{D_i F(x)} \quad \dots \quad D_i D_j F(x) \quad \dots \quad D_n F(x) \right) \end{aligned}$$

这里当 $i = 1$ 时, 上式右边第一个 $\sum$ 不出现; 当 $i = n$ 时, 上式右边第二个 $\sum$ 不出现.

根据“行列式两列交换后反号”和二阶混合偏导数可换序 $D_i D_j F(x) = D_j D_i F(x)$ 易见有

$$\begin{aligned} & \det \left(D_1 F(x) \quad \dots \quad D_i D_j F(x) \quad \dots \quad \widehat{D_i F(x)} \quad \dots \quad D_n F(x) \right) \\ &= (-1)^{j-1} \det \left(D_j D_i F(x) \quad D_1 F(x) \quad \dots \quad \widehat{D_j F(x)} \quad \dots \quad \widehat{D_i F(x)} \quad \dots \quad D_n F(x) \right) \\ & j = 1, 2, \dots, i-1; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \det \left(D_1 F(x) \quad \dots \quad \widehat{D_i F(x)} \quad \dots \quad D_i D_j F(x) \quad \dots \quad D_n F(x) \right) \\ &= (-1)^{j-2} \det \left(D_i D_j F(x) \quad D_1 F(x) \quad \dots \quad \widehat{D_i F(x)} \quad \dots \quad \widehat{D_j F(x)} \quad \dots \quad D_n F(x) \right), \\ & j = i+1, i+2, \dots, n. \end{aligned}$$

令

$$\begin{aligned} a_{ji}(x) &= \det \left(D_j D_i F(x) \quad D_1 F(x) \quad \dots \quad \widehat{D_j F(x)} \quad \dots \quad \widehat{D_i F(x)} \quad \dots \quad D_n F(x) \right), \\ i, j &= 1, 2, \dots, n; \quad i \neq j; \\ a_{ii}(x) &= 0, \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

则由上面的结果我们得到

$$\begin{aligned} & D_i \det \left(D_1 F(x) \quad \dots \quad \widehat{D_i F(x)} \quad \dots \quad D_n F(x) \right) \\ &= \sum_{j=1}^i (-1)^{j-1} a_{ji}(x) + \sum_{j=i}^n (-1)^{j-2} a_{ij}(x) \\ &= \sum_{j=1}^i (-1)^{j-1} a_{ji}(x) - \sum_{j=i}^n (-1)^{j-1} a_{ij}(x), \quad i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

代入前面等式我们得到

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i} A_{1,i}(x) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left(\sum_{j=1}^i (-1)^{j-1} a_{ji}(x) - \sum_{j=i}^n (-1)^{j-1} a_{ij}(x) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (-1)^{i+j} a_{ji}(x) - \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n (-1)^{i+j} a_{ij}(x). \end{aligned}$$

下面证明最后的这两个二重和相等: 事实上我们有

$$\begin{aligned}
 \text{第一个和式} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (-1)^{i+j} a_{ji}(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ji}(x) 1_{\{j \leq i\}} \quad (\text{然后换序}) \\
 &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ji}(x) 1_{\{j \leq i\}} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=j}^n (-1)^{i+j} a_{ji}(x) \\
 (\text{交换记号 } j, i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n (-1)^{i+j} a_{ij}(x) = \text{第二个和式}.
 \end{aligned}$$

由此即得

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i} A_{1,i}(x) = 0.$$

□

习题3. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 可微且

$$\langle \nabla f(x), x \rangle = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 $f(x) = f(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$.

稍一般地, 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, 满足

$$\langle \nabla f(x), x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

证明 $f(x) \geq f(0) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$. 进而证明 $\nabla f(0) = \mathbf{0}$.

这里 $\nabla f(x) = f'(x)^\tau = \left(\frac{\partial f}{\partial x^1}(x), \frac{\partial f}{\partial x^2}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x^n}(x) \right)^\tau$ 是 f 在点 x 处的梯度.

【证】任取 $x \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\varphi(t) = f(tx), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则由复合函数求导法则知 $\varphi(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且

$$\varphi'(t) = f'(tx)x = \langle (f'(tx))^\tau, x \rangle = \langle \nabla f(tx), x \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.$$

对 $\varphi(t)$ 在 $[0, 1]$ 上应用 Lagrange 中值定理知存在 $0 < \theta < 1$ 使得

$$f(x) - f(0) = \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \langle \nabla f(\theta x), x \rangle = \frac{1}{\theta} \langle \nabla f(\theta x), \theta x \rangle. \quad (*)$$

假设 $\langle \nabla f(x), x \rangle \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}^n$, 则有 $\langle \nabla f(\theta x), \theta x \rangle = 0$, 因此由 (*) 得知 $f(x) - f(0) = 0$. 所以此时 $f(x) \equiv f(0)$ 于 $\mathbb{R}^n$.

其次设 $\langle \nabla f(x), x \rangle \geq 0$ for all $x \in \mathbb{R}^n$, 则有 $\langle \nabla f(\theta x), \theta x \rangle \geq 0$ 从而由 (*) 得知 $f(x) - f(0) \geq 0$. 所以此时有 $f(x) \geq f(0)$ for all $x \in \mathbb{R}^n$. 这表明 $x = 0$ 是 f 的在 $\mathbb{R}^n$ 中的最小值点. 这点当然也是 f 的局部极小值点, 因此是临界点即满足 $\nabla f(0) = \mathbf{0}$. □

习题4(学生独立做). 举例或否证: 存在可微函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = xy, \quad \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = y^2 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(注意以上两个恒等式蕴含 f 属于 C^2 类, 因此 f 的二阶混合偏导数可换序.)

习题5(某些微分方程光滑解的不存在性). (1) 证明下面的微分方程

$$xf'(x) - f(x) = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

没有 C^1 解, 即不存在 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 满足上述方程.

(2)(推广到多维情形) 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$. 证明不存在 C^1 类的映射 $f = (f^1, f^2, \dots, f^n)^\tau \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 使满足微分方程

$$|x|^2 \operatorname{div} f(x) - (n-1)x^\tau f'(x)x - f(x) \cdot x = |x|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{n \times 1}$$

(意即此方程没有 C^1 解), 这里 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^\tau \mathbf{b} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 是通常的内积 ($\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是列向量), $f'(x) = \left(\frac{\partial f^j}{\partial x^i}(x) \right)_{n \times n}$ 是 f 的 Jacobi 矩阵, 而

$$\operatorname{div} f(x) = \nabla \cdot f(x) = \frac{\partial f^1}{\partial x^1}(x) + \frac{\partial f^2}{\partial x^2}(x) + \dots + \frac{\partial f^n}{\partial x^n}(x) \quad \text{称为 } f \text{ 的散度.}$$

【证】(1): 反证法, 假设存在 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 满足(1)中的方程, 则等价地有

$$x(f'(x) - 1) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

取 $x = 0$ 得知 $f(0) = 0$. 由此和导数的定义以及导数的连续性便导出矛盾:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (f'(x) - 1) = f'(0) - 1.$$

所以这样的 f 不存在. 注: 据导数的定义知 $f'(0) \neq \pm\infty$.

(2): 先证一个代数性质: 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足

$$x^\tau A x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n,$$

则 A 是反对称矩阵, 即 $A^\tau = -A$. 为证此性质, 考虑对称阵

$$B = A + A^\tau.$$

由假设有

$$x^\tau A^\tau x = (Ax) \cdot x = x \cdot (Ax) = x^\tau A x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

因此

$$x^\tau B x = x^\tau (A + A^\tau) x = x^\tau A x + x^\tau A^\tau x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

再由 B 的对称性有

$$x^\tau B y = x^\tau B^\tau y = (Bx)^\tau y = y^\tau Bx.$$

从而有

$$\begin{aligned} 0 &= (x+y)^T B(x+y) = x^T Bx + 2y^T Bx + y^T By = 2y^T Bx \\ \implies y^T Bx &= 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

取 $y = Bx$ 得知

$$|Bx|^2 = (Bx)^T Bx = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

即 $Bx = 0$ for all $x \in \mathbb{R}^n$. 所以 $B = 0$, 即 $A^T = -A$.

回到本题(2)的证明. 用反证法: 假设存在 $f = (f^1, f^2, \dots, f^n)^T \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 满足上述微分方程. 则对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 和任意 $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 在方程中将 x 换成 tx 并注意 $|tx|^2 = (|t||x|)^2 = t^2|x|^2$ 有

$$t^2|x|^2 \operatorname{div} f(tx) - t^2(n-1)x^T f'(tx)x - tf(tx) \cdot x = t^2|x|^2.$$

消去 $t \neq 0$ 得到

$$t|x|^2 \operatorname{div} f(tx) - t(n-1)x^T f'(tx)x - f(tx) \cdot x = t|x|^2 \quad \forall t \neq 0. \quad (*)$$

因上式左边是 t 的连续函数, 故令 $t \rightarrow 0$ 得到

$$f(0) \cdot x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

这蕴含 $f(0) = 0$.

对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\varphi(t) = f(tx) \cdot x = x^T f(tx), \quad t \in \mathbb{R}.$$

计算

$$\varphi'(t) = x^T \frac{d}{dt}(f(tx)) = x^T f'(tx)x, \quad t \in \mathbb{R}; \quad \varphi'(0) = x^T f'(0)x.$$

因 $f(0) = 0$, 故 $\varphi(0) = 0$, 于是得知

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tx) \cdot x}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \varphi'(0) = x^T f'(0)x.$$

另一方面, 对(*)式两边除以 $t \neq 0$ 有

$$|x|^2 \operatorname{div} f(tx) - (n-1)x^T f'(tx)x - \frac{f(tx) \cdot x}{t} = |x|^2 \quad \forall t \neq 0.$$

令 $t \rightarrow 0$ 得到

$$|x|^2 \operatorname{div} f(0) - nx^T f'(0)x = |x|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n. \quad (**)$$

如令

$$\lambda = \operatorname{div} f(0) - 1, \quad I = (\delta_{ij})_{n \times n} \text{ 为单位阵}$$

则(**)写成

$$x^T (\lambda I - n f'(0))x = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

据上面证明的代数性质知 $\lambda I - n f'(0)$ 是反对称矩阵, 因此其对角线元素均为0. 所以

$$\lambda - n \frac{\partial f^i}{\partial x^i}(0) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$\frac{\partial f^i}{\partial x^i}(0) = \frac{\lambda}{n}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

这给出

$$\operatorname{div} f(0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f^i}{\partial x^i}(0) = n \frac{\lambda}{n} = \lambda = \operatorname{div} f(0) - 1.$$

$\implies 0 = -1$, 矛盾. 这矛盾证明了本题(2)中的微分方程没有 C^1 解. $\square$

习题6. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是连通开集, 实值函数 u, v 在 Ω 内可微且满足 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial}{\partial x} u(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} v(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} u(x, y) = -\frac{\partial}{\partial x} v(x, y) \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

假设 $u(x, y)^2 + v(x, y)^2 \equiv C$ 于 Ω , 其中 $C \geq 0$ 是常数. 证明 u, v 在 Ω 上都是常数.

【证】可以假定 $C > 0$. 由假设对任意 $(x, y) \in \Omega$ 有

$$0 = (u^2 + v^2)'_x = 2uu'_x + 2vv'_x,$$

$$0 = (u^2 + v^2)'_y = 2uu'_y + 2vv'_y.$$

这说明 $(2u, 2v) = (2u(x, y), 2v(x, y))$ 是这个其次方程组的非零解. 据线代数理论知相应的系数矩阵的行列式等于零, 即

$$u'_x v'_y - u'_y v'_x = 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

将 Cauchy-Riemann 方程代入此等式得到

$$(u'_x)^2 + (u'_y)^2 = 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

从而也有

$$(v'_x)^2 + (v'_y)^2 = 0 \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

于是得知

$$\nabla u(x, y) \equiv 0, \quad \nabla v(x, y) \equiv 0 \quad \text{于 } \Omega.$$

因 Ω 是连通开集, 故由课堂已学的定理(见【命题8.3.8的特殊情形】)知 u, v 在 Ω 上都是常数. $\square$

习题7. 设函数 $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且 u 无零点. 证明: u 满足偏微分方程

$$u(x, y) \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \cdot \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

的充分必要条件是: u 是可分离变量的, 即 $u(x, y) = f(x)g(y)$, 其中 $f, g \in C^2(\mathbb{R})$.

【证】充分性: 设 u 是可分离变量的, $u(x, y) = f(x)g(y)$. 则计算

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} &= f'(x)g(y), \quad \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = f(x)g'(y), \quad \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x \partial y} = f'(x)g'(y), \\ \implies \\ u(x, y) \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x \partial y} &= f(x)g(y)f'(x)g'(y) = \frac{\partial u(x, y)}{\partial x} \cdot \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

必要性: 设 u 满足上述偏微分方程. 因 u 无零点且 $-u$ 也满足上述偏微分方程, 故由连续函数的介值定理可设 $u > 0$ 于 $\mathbb{R}^2$. 令

$$\varphi(x, y) = \log(u(x, y)).$$

则 $\varphi \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 且

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{u'_x(x, y)}{u(x, y)} \right) = \frac{u''_{xy}(x, y)u(x, y) - u'_x(x, y)u'_y(x, y)}{(u(x, y))^2} = 0. \\ \implies \\ \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} &= C(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

$$\implies \varphi(x, y) = \varphi(0, y) + \int_0^x \frac{\partial \varphi(t, y)}{\partial t} dt = \varphi(0, y) + \int_0^x C(t) dt.$$

$$\implies u(x, y) = e^{\varphi(x, y)} = e^{\varphi(0, y)} e^{\int_0^x C(t) dt} =: g(y)f(x), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

□

习题8. 研究函数 $f(x, y) = x^3 - 4x^2 + 2xy - y^2$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的最值和局部极值.

【解】因

$$f(x, 0) = x^3 - 4x^2 \rightarrow \pm\infty \quad \text{as } x \rightarrow \pm\infty$$

故 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上即无上界也无下界, 因此没有最大值和最小值。

下面研究局部极值. 先求临界点方程:

$$(0, 0)^T = \nabla f(x, y) = (3x^2 - 8x + 2y, 2x - 2y)^T$$

即

$$\begin{cases} 3x^2 - 8x + 2y = 0 \\ 2x - 2y = 0 \end{cases} \implies y = x, 3x(x - 2) = 0.$$

解得临界点为

$$(0, 0), \quad (2, 2).$$

看临界点处的Hesse 矩阵: 首先有

$$H_f(x, y) = (\nabla f)'(x, y) = \begin{pmatrix} 6x - 8 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

因此

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} -8 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{负定} \quad (\text{因 } -H_f(0,0) \text{ 正定})$$

$$H_f(2,2) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{不定}.$$

所以 $(2,2)$ 不是 f 的局部极值点, 而 $(0,0)$ 是 f 的唯一的局部极值点且是局部极大值点. $\square$

习题9. 定义 m 维 Laplace 偏微分算子

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial(x^1)^2} + \frac{\partial^2}{\partial(x^2)^2} + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial(x^m)^2} = \left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial x^2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial}{\partial x^m}\right)^2.$$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, 函数 $u \in C^2(\Omega)$. 则 m 维 Laplace 偏微分算子作用到函数 u 即为

$$\begin{aligned} \Delta u(x) &= \frac{\partial^2}{\partial(x^1)^2} u(x) + \frac{\partial^2}{\partial(x^2)^2} u(x) + \cdots + \frac{\partial^2}{\partial(x^m)^2} u(x) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x^1}\right)^2 u(x) + \left(\frac{\partial}{\partial x^2}\right)^2 u(x) + \cdots + \left(\frac{\partial}{\partial x^m}\right)^2 u(x). \end{aligned}$$

若实函数 $u \in C^2(\Omega)$ 满足

$$\Delta u(x) \geq 0 \quad \forall x \in \Omega \quad (*)$$

则称 u 为 Ω 上的一个次调和函数.

现在设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为有界开集, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 且设 u 在 Ω 上是次调和的. 证明 u 在 $\bar{\Omega}$ 上的最大值可以在边界 $\partial\Omega$ 上取到, 即

$$\max_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

【证】由 $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ 知只需证明对每个 $x \in \Omega$ 都有 $u(x) \leq \max_{\partial\Omega} u$. 反证法,

假设存在 $a \in \Omega$ 使得 $u(a) > \max_{x \in \partial\Omega} u(x)$.

取 $\delta > 0$ 充分小使得

$$\delta(\text{diam}(\bar{\Omega}))^2 < u(a) - \max_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

考虑

$$f(x) = u(x) + \delta|x - a|^2, \quad x \in \bar{\Omega}.$$

我们有

$$\begin{aligned} \forall x \in \partial\Omega &\implies f(x) = u(x) + \delta|x - a|^2 \leq \max_{\partial\Omega} u + \delta(\text{diam}(\bar{\Omega}))^2 \\ &\implies \max_{x \in \partial\Omega} f(x) \leq \max_{x \in \partial\Omega} u(x) + \delta(\text{diam}(\bar{\Omega}))^2 < u(a) = f(a). \end{aligned}$$

令 $x_0 \in \bar{\Omega}$ 使得 $f(x_0) = \max_{x \in \bar{\Omega}} f(x)$. 则有

$$f(x_0) \geq f(a) > \max_{x \in \partial\Omega} f(x).$$

这蕴含 $x_0 \notin \partial\Omega$, 因此 $x_0 \in \Omega$. 于是 x_0 也是 f 在 Ω 内的一个局部极大值点. 据光滑函数取得局部极值的必要条件知 f 在点 x_0 的 Hesse 矩阵 $H_f(x_0)$ 是半负定的. 因此 $H_f(x_0)$ 的所有特征值都 ≤ 0 从而 $H_f(x_0)$ 的迹 $\text{tr}(H_f(x_0)) \leq 0$. 另一方面计算

$$x \in \Omega \implies \text{tr}(H_f(x)) = \Delta f(x) = \Delta u(x) + \Delta(\delta|x-a|^2) = \Delta u(x) + \delta 2m \geq \delta 2m > 0$$

因此应有 $\text{tr}(H_f(x_0)) > 0$, 这与 $\text{tr}(H_f(x_0)) \leq 0$ 矛盾. 这矛盾证明了本命题成立. $\square$

习题10(上题的推论,调和函数基本性质) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为开集, 函数 $u \in C^2(\Omega)$ 被称为是 Ω 上的一个**调和函数** 如果 u 满足

$$\Delta u(x) = 0 \quad \forall x \in \Omega.$$

现在假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为有界开集, 函数 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 在 Ω 上是调和函数, 且 $u|_{\partial\Omega} = C$ (常数), 即 $u(x) = C$ (常数) for all $x \in \partial\Omega$. 则 $u(x) \equiv C, x \in \overline{\Omega}$.

【证】只需证明 u 的实部和虚部都是常数, 因此不失一般性可设 u 是实值的.

由调和函数和次调和函数的定义知调和函数也是次调和函数; 若 u 是调和函数, 则 $-u$ 也是调和函数, 从而也是次调和函数. 于是对 $u, -u$ 应用上题结果得知

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x), \quad \max_{x \in \overline{\Omega}} (-u(x)) = \max_{x \in \partial\Omega} (-u(x)).$$

因

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} (-u(x)) = -\min_{x \in \overline{\Omega}} u(x)$$

故得知

$$\min_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \min_{x \in \partial\Omega} u(x).$$

再由假设即得

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} u(x) = \max_{x \in \partial\Omega} u(x) = C = \min_{x \in \partial\Omega} u(x) = \min_{x \in \overline{\Omega}} u(x).$$

所以 $u(x) \equiv C, x \in \overline{\Omega}$. $\square$